

APRIL -2025 - 3 - 5390
B.Sc. Sem. -II (NEP) Examination
Course Implemented From June-2023
April -2025

Chemistry : Fundamentals of Chemistry- II (SC23MIDSCCHE202)

Total Marks : 25

Time : 2 Hours

સૂચના : બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.

Que. 1

ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

1. વર્નરનો સવર્ગ સિદ્ધાંત સમજાવો.
2. અષ્ટકલકીય ક્ષેત્રમાં d-કલકોનું વિભાજન સમજાવો.
3. નીચેના સંકીર્ણ સંયોજન માટે 'અસરકારક પરમાણુ ક્રમાંક (EAN)' ગણો

(a) $[Fe(CN)_6]^{-4}$ (b) $[Ni(CO)_4]$ (c) $[PdCl_4]^{-2}$ (d) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

Que. 2

ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

1. સમતલીય દ્યુવીભુત પ્રકાશ એટલે શું? પોલારીમીટર સાધનની રચના સમજાવો.
2. સમજાવો: ભૌમિતિક સમઘટકો.
3. સંરૂપીય સમઘટતા એટલે શું? બ્યુટેન સંરૂપીય સમઘટકો સમજાવો.

$$16 - 2 + 2(4) = 24 + 8 = 32$$

Fe
Co
Ni 28
Cu 08
Zn

Que. 3

ગમે તે ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

1. ઈરિથ્રો અને થ્રીઓ સમઘટકો સમજાવો.
2. સામાન્ય સંકીર્ણો અને ચિલેટની ઉપયોગીતા આપો.
3. નીચેના સંકીર્ણો સંયોજનના IUPAC નામ લખો.

(a) $K_3[Fe(CN)_6]$ (b) $[Cr(H_2O)_3(NH_3)_3]SO_3$
(c) $K_3[Al(C_2O_4)]$ (d) $[Ni(CO)_4]$

4. નીચેના EZ નામકરણ આપો.

